晶片獵人 CHIP HUNTER

互動闖關遊戲 活動計畫書

2026 高雄教育節 — 職探任意門__產官學技職嘉年華

提案單位｜國立高雄科技大學 電子工程系

協辦單位｜正修科技大學 電子工程系

活動日期｜2026 年 5 月 19 日（二）11:00 – 16:00

活動地點｜高科大第一校區 圖資大樓室外走廊

壹、計畫緣起

為什麼需要這個活動？

🏭 產業現況

半導體是台灣經濟命脈，高雄為封裝測試產業重鎮，每年需要超過 3 萬名新血人才

❓ 認知落差

多數國中生對「電子工程」認知模糊，難以區分電子與電機，更不了解半導體產業的多元職業

🎯 活動目的

以趣味闖關遊戲，讓學生 5 分鐘內從日常生活出發，直覺理解電子工程與半導體的關聯

🤝 合作模式

高科大主辦、正修科大協辦，以置入式行銷自然融入正修電子系的教學特色與招生資訊

貳、計畫目標

核心目標

1. 認知建立 — 日常物品 → 晶片 → 電子工程師
2. 職業探索 — AI 生成個人化職人卡，認識 6 大職種
3. 品牌推廣 — 提升高科大 & 正修電子系招生能見度

量化指標

指標	目標值	衡量方式
體驗人次	≥ 200 人次	集章數統計
平均停留時間	3 – 5 分鐘	現場觀察
職人卡截圖分享率	≥ 30%	口頭調查
學生滿意度	≥ 85% 正面	簡易問卷

參、遊戲設計

設計哲學與流程總覽

設計哲學：趣味 → 互動 → 知識（順序不可逆）

知識包裹在遊戲裡 ・ 從日常生活切入 ・ 職人卡帶走分享形成口碑

遊戲流程（約 5 分鐘）

拆解日常
Stage 1 · 1min

電子 vs 電機
Stage 2 · 1min

製程排序
Stage 3 · 1min

冷知識 OX
Stage 4 · 1min

半導體天賦
Stage 5 · 1min

→ 完成 5 關 → AI 生成職人卡 → 截圖分享 & 集章

參、遊戲關卡詳解（一）

Stage 1 & Stage 2

Stage 1｜拆解你的日常

- 選擇 6 項日常物品之一（手機、藍牙耳機、悠遊卡...）
- 物品「爆炸拆解」動畫，顯示內部晶片清單
- 展示半導體供應鏈：IC 設計 → 晶圓製造 → 封裝測試
- 帶出訊息：「每個環節都需要電子工程師！」

正修置入 供應鏈說明處提及：

▌「高雄在地的正修科大電子系，擁有完整半導體實作課程」

Stage 2｜電子 vs 電機

- 快問快答 3 題（10 題題庫隨機抽取）
- 每題顯示工作情境，點選「電子」或「電機」
- 部分題目有「兩個都要」第三選項
- 即時回饋：正確標綠、錯誤標紅 + 趣味解說

題目範例：

「設計 iPhone A 系列處理器」→ 電子 「設計台電高壓輸電系統」→ 電機 「設計特斯拉 BMS」→ 兩個都要！

參、遊戲關卡詳解（二）

Stage 3 & Stage 4 — 新增關卡

Stage 3｜晶片製造排排看 ✨新增

5 個製程步驟隨機打亂顯示

學生依序點擊正確步驟（第 1 步→第 5 步）

答對：鎖定並標綠　答錯：震動提示

製程步驟：

1. 電路設計（EDA 軟體）
2. 光罩製作（電路圖→光罩）
3. 晶圓製造（曝光蝕刻）
4. 封裝（保護外殼、接腳位）
5. 測試出貨（逐一測試）

正修置入　完成後彈出知識卡：

正修科大電子系半導體封裝測試實驗室介紹

Stage 4｜半導體冷知識 ✨新增

OX 是非題 4 題（8 題題庫隨機抽取）

大按鈕「⭕ 真的」「❌ 假的」快速作答

即時回饋 + 知識解說

題目範例：

- ⭕「台灣製造全世界超過 60% 的晶片」
- ⭕「無塵室比手術室乾淨 1000 倍」
- ❌「電子工程系只能去半導體廠工作」
- ❌「半導體工程師起薪低於一般上班族」

正修置入　題庫含正修專屬冷知識：

「正修科大電子系學生在校內就能操作業界級半導體設備」（答案：真的）

STAGE 5 & AI 職人卡

參、遊戲關卡詳解（三）

Stage 5｜找出你的半導體天賦

連續 3 題快速選擇：

- Q1：你享受哪種工作方式？
- Q2：你對哪個場景更感興趣？
- Q3：AI 時代最重要的能力？

選完後呼叫 Claude AI 即時生成

個人化「半導體職人卡」

API 3 秒 timeout 自動 Fallback

本地備有 6 種預設職人卡

六大職人卡類型

🎨 設計鬼才

IC 設計工程師

⚗️ 製程煉金師

製程整合工程師

🔍 品管神探

測試／可靠度工程師

📦 封裝藝術家

封裝設計工程師

🔧 設備魔法師

設備工程師

🚀 跨域先鋒

系統整合工程師

正修置入 職人卡底部：「推薦就讀 → 正修科大電子工程系」

肆、技術方案

系統架構與技術特點

系統架構

學生手機瀏覽器

掃 QR Code 進入遊戲

Cloudflare Pages

靜態網頁（index.html 單一檔案）

Cloudflare Worker

API Proxy — 隱藏 API Key

Claude API

即時生成個人化職人卡

技術特點

零依賴

純 HTML+CSS+JS 單一檔案，無需安裝

RWD

支援手機 375px+ / 平板 / 桌機

AI 生成

Claude Sonnet 即時產出職人卡

3 秒 Fallback

API 超時自動切換本地 6 種預設

本地暫存

localStorage 儲存，重整不遺失

BYOD 模式

學生用自己手機玩，零設備成本

伍、正修科技大學電子工程系 合作規劃

置入式行銷策略

露出位置	形式	曝光時機
遊戲開場頁面	底部標示「協辦｜正修科技大學 電子工程系」	每位玩家進入即可見
第一關 供應鏈圖	知識文字帶出正修半導體實作課程	學生選擇物品後
第三關 完成卡	圖文 Banner：正修半導體封測實驗室介紹	完成製程排序後
第四關 題庫	冷知識：正修學生在校操作業界級設備	隨機出現
職人卡 推薦欄	「推薦就讀 → 正修科大電子工程系」	每位完成遊戲者
集章完成頁	正修招生資訊 Banner + 掃碼了解	遊戲結束時

預期曝光效益

1,200+

品牌曝光次數

每位玩家接觸 6 個置入點

200+

深度認知人次

完成遊戲並看到職人卡

60+

二次擴散潛力

截圖分享含正修推薦欄位

陸、執行時程

籌備期

時程	工作項目	負責人
4/7 – 4/14	遊戲程式開發與測試	開發團隊
4/14 – 4/21	正修置入內容確認與文案定稿	雙方系辦
4/21 – 4/28	Cloudflare 部署上線、壓力測試	開發團隊
5/1 – 5/10	QR Code 海報設計印製	美宣組
5/10 – 5/16	工作人員培訓、話術演練	活動組
5/17	全流程彩排（含網路測試）	全體

活動當天 **5/19**（二）

時間	工作內容
09:00 – 10:30	場佈：設備架設、網路測試、QR Code 張貼
10:30 – 10:50	最終測試：API、掃碼、集章流程
11:00 – 16:00	正式活動
16:00 – 17:00	撤場、數據統計、問卷回收

柒、人力配置 & 捌、經費預算

人力配置

角色	人數	職責
攤位組長	1 人	整體監督、突發處理
引導員	2-3 人	招呼學生、協助掃碼
集章員	1 人	確認完成、蓋章
技術支援	1 人	網路問題、系統監控
合計	5-6 人	高科大 + 正修學生共組

經費預算

項目	金額	備註
QR Code 海報	NT$ 100	A3 x 2 張
集章印章	NT$ 150	
API 費用	NT$ 30	Sonnet 300次 ≈ US$1
部署平台	NT$ 0	Cloudflare 免費
行動網路	NT$ 100	備援熱點
工作人員餐飲	NT$ 600	6 人 x NT$100
雜支	NT$ 200	耗材

總計 NT$ 1,180

極低成本 × 高互動性的攤位方案

玖、風險評估與應變

風險情境	機率	影響	應變措施
校內 WiFi 不穩	中	高	準備 4G/5G 行動熱點備援
AI API 服務中斷	低	中	內建 6 種 Fallback 職人卡，3 秒自動切換
同時大量人潮	中	低	BYOD 無並行上限，引導員分流
學生無法掃碼	低	低	備用平板供現場使用
下雨影響動線	低	中	圖資大樓走廊有遮蔽
API 額度用盡	低	中	監控用量，Fallback 自動接手

核心保障：遊戲絕不中斷

即使 API 失敗、網路不穩，系統都能自動降級到本地模式運作。

學生依然能完成 5 關闖關、獲得職人卡、完成集章，遊戲體驗不受影響。

拾、預期效益

🎓 對學生

- 5 分鐘建立完整認知鏈
- 獲得個人化職人卡，激發興趣
- 降低對理工科系的距離感

🏫 對高科大電子系

- 展現 AI 技術教學創新能量
- 觸及 200+ 潛在招生對象
- 職人卡社群擴散提升能見度

🤝 對正修科大電子系

- 6 個置入點累計 1,200+ 曝光
- 「實驗室 × 業師 × 就業率」差異化印象
- 職人卡推薦欄縮短招生路徑

🏛️ 對活動主辦方

- 高互動、低成本、免設備攤位方案
- AI 生成為活動增添科技話題性
- 學生主動參與，提升整體體驗

晶片獵人 CHIP HUNTER

讓每位國中生，都能找到屬於自己的半導體天賦

5 關闖關

從日常切入 趣味互動學知識

AI 職人卡

Claude 即時生成 個人化帶走分享

NT$ 1,180

極低成本 BYOD 零設備

6 個置入點

正修科大電子系 自然品牌曝光

感謝聆聽，敬請指教

提案單位｜國立高雄科技大學 電子工程系

協辦單位｜正修科技大學 電子工程系